§1.5 事件的独立性

一、两个事件的独立性

在一般情况下(如P16 例1.3.1)

$$P(A|B) \neq P(A)$$

但若 $$P(A|B) = P(A) \qquad (*)$$

成立. 即事件A发生的可能性大小不受事件B的影响，称A与B是相互独立的.

定义 设A，B是试验E的两个事件，若满足

$$P(AB)=P(A)P(B) \qquad (**)$$

称事件A与B相互独立.

注 上述两个公式是等价的.(*)式常用来判断事件的独立性，而(**)式常用来计算概率.

定理 若事件A和 B 相互独立，则下列三对事件也相互独立

$$A,\overline{B};\quad \overline{A},B;\quad \overline{A},\overline{B}.$$

证明 仅对第三种情形证明

因为 $P(AB)=P(A)P(B)$

所以

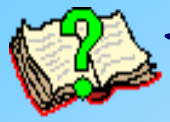
$$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)$$

$$=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]$$

$$=1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)$$

$$=[1-P(A)][1-P(B)]$$

$$=P(\overline{A})P(\overline{B})$$



设A,B是两个随机事件,且$0<P(A)<1$,

$P(B|A)=P(B|\overline{A})$,试问A,B是否相互独立?

答案 A和B相互独立.

因

$$P(B|A)=P(B|\overline{A})\Rightarrow \frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}$$

$$\Rightarrow \quad P(AB)P(\overline{A})=P(\overline{A}B)P(A)$$

$$\Rightarrow \quad P(AB)[1-P(A)]=[P(B)-P(AB)]P(A)$$

$$\Rightarrow \quad P(AB)=P(A)P(B)$$

定义 设A_1，A_2，…，A_n为试验E的事件，若对任意的s（$1<s\leq n$）及$1\leq i_1<i_2<\ldots<i_s\leq n$，有

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\ldots A_{i_s})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})\ldots P(A_{i_s})$$

成立，则称事件A_1，A_2，…，A_n相互独立.

若对一切$1\leq i_1<i_2\leq n$，有

$$P(A_{i_1}A_{i_2})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})$$

成立，则称事件A_1，A_2，…，A_n两两独立.

注 n 个事件相互独立是比两两独立更强的结论.

例 子

三个事件的独立性是上述定义的特例.

定理 若个事件A_1，A_2，…，A_n相互独立，则将A_1，A_2，…，A_n中的任意多个事件换成它们的对立事件后，所得到的n个事件仍然相互独立.

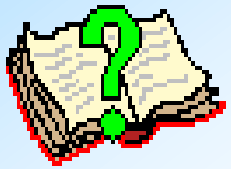
事件的独立性有着广泛的用途.

例如

“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”

“有志者事竟成”

系统的可靠性设计



考虑A_1，A_2，…，A_n至少有一个发生的概率，其中$0 < P(A_i) = p_i < 1$，

若（1）A_1，A_2，…，A_n 互不相容；

（2）A_1，A_2，…，A_n相互独立.

(1) 若A_1，A_2，…，A_n互不相容，由概率的有限可加性可得

$$p= P(A_1)+ P(A_2)+ \ldots+ P(A_n) = p_1+p_2+ \ldots+p_n$$

(2) 若A_1，A_2，…，A_n相互独立，由对偶原理可得

$$p = P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$$

$$= 1 - P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_n)$$

$$= 1 - P(\overline{A}_1) P(\overline{A}_2) \cdots P(\overline{A}_n)$$

特别，当 $P(A_i)=p$，$i=1, 2, \ldots, n$，有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n\})= 1-(1-p)^n$$

$$\lim_{n\to\infty} P\{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n\} = \lim_{n\to\infty}[1-(1-p)^n]=1$$

小米加步枪战胜敌人的理论解释.



例1 设同时掷两个均匀的正四面体一次，每一个四面体的四面分别标有号码1，2，3，4.

$$\Omega=\begin{bmatrix}(1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4)\\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4)\\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & (3,4)\\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4)\end{bmatrix}$$

令 A={甲四面体向下的一面是偶数},

B={乙四面体向下的一面是奇数},

C={两个四面体向下的一面同为奇数或偶数}.

由古典概率定义有

$$P(A)=P(B)=P(C)=8/16=1/2\ ,$$

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=1/4\ ,$$

$$P(ABC)=P(\phi)=0,$$

从而有

$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(AC)=P(A)P(C) \\ P(BC)=P(B)P(C) \end{cases} \qquad (*)$$

即A、B、C中任意两个都是相互独立的，称A、B、C两两独立.

另一方面 $P(A|BC) = 0 \neq 1/2 = P(A)$

说明事件A发生的可能性大小会受到B与C的“联合”影响.

若A、B、C两两独立，并且

$$P(A|BC) = P(A),$$

则 $$P(ABC) = P(A|BC)P(BC)$$
$$= P(A)P(B)P(C)$$

称A、B、C 相互独立.

从而
$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(AC)=P(A)P(C) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(ABC)=P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$
同时成立.

例2 三个人独立地向同一目标射击，命中率分别为0.45、0.55、0.60, 求目标被击中的概率 p

解 令A_i={第i人命中目标}，i=1,2,3.

则有　　A_1、A_2、A_3相互独立.

由加法定理可得

$$p = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3)$$

$$= 0.45 + 0.55 + 0.60 - 0.45 \times 0.55 - 0.45 \times 0.60 - 0.60 \times 0.55 + 0.45 \times 0.55 \times 0.60 = 0.901$$

#

例3 某人做一次试验获得成功的概率仅为0.2，他持之以恒，不断重复试验，求他做10次试验至少成功一次的概率？做20次又怎样呢？

解：设他做k次试验至少成功一次的概率为p_k，

A_j={第j次试验成功}，j=1，2，…

则 $$p_{10} = P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{10})$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1)\,P(\bar{A}_2)\ldots P(\bar{A}_{10})$$

$$= 1 - (1 - 0.2)^{10} \approx 0.8926$$

$$p_{20} = P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{20})$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1)\,P(\bar{A}_2)\ldots P(\bar{A}_{20})$$

$$= 1 - (1 - 0.2)^{20} \approx 0.9885$$

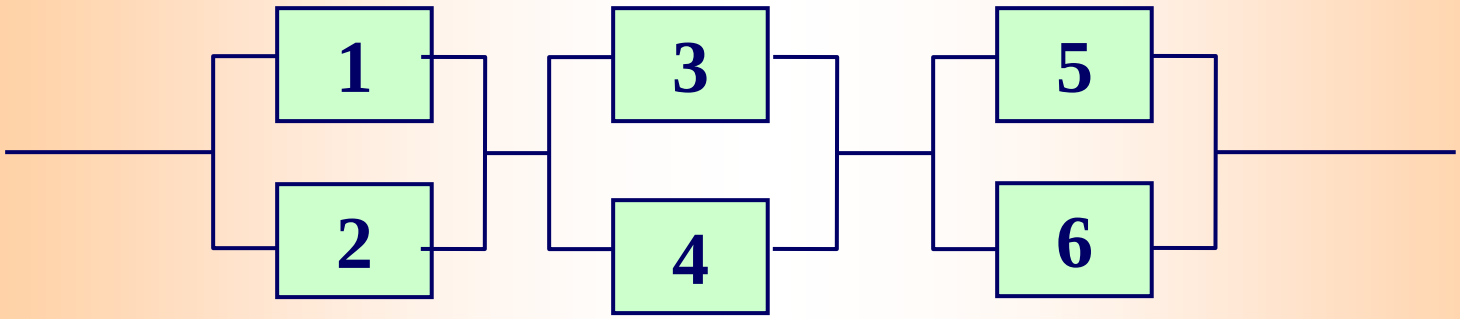
一般，将试验E重复进行k次，每次试验中A出现的概率p（$0 < p < 1$）则A至少出现一次的概率为

$$1-(1-p)^k$$

有 $$\lim_{k\to\infty} p_k = \lim_{k\to\infty}[1-(1-p)^k] = 1$$

#

例4 (可靠性问题) 设有6个元件，每个元件在单位时间内能正常工作的概率均为0.9，且各元件能否正常工作是相互独立，试求下面系统能正常工作的概率。



解 设 A_k={第k个元件能正常工作}，

k=1，2，…，6，

A ={整个系统能正常工作}

$=(A_1 \cup A_2)(A_3 \cup A_4)(A_5 \cup A_6)$

A_1，A_2，…，A_6相互独立，可以证明

$A_1 \cup A_2$，$A_3 \cup A_4$，$A_5 \cup A_6$

也相互独立.

$$P(A)=P(A_1 \cup A_2)P(A_3 \cup A_4)P(A_5 \cup A_6)$$

$$=[1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2)][1-P(\overline{A}_3\overline{A}_4)][1-P(\overline{A}_5\overline{A}_6)]$$

$$=[1-P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)][1-P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4)][1-P(\overline{A}_5)P(\overline{A}_6)]$$

$$=[1-(1-0.9)^2]^3 \approx 0.970299$$

#